

	Correction de l'Examen Rattrapage de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2022 - 2023
Documents non autorisés	Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion :

Voir cours

Exercice 1

1/ Technique1 : Le résultat obtenu pourrait être obtenu en appliquant le détecteur de Harris sur toute l'image. Ensuite, on peut filtrer les points en considérant soit la couleur de la peau, soit la disposition spatiale ou l'ordonnement des points. Un filtrage du background pourrait être appliqué comme prétraitement. Technique2 : Le résultat obtenu pourrait être obtenu en appliquant un détecteur de contour comme Canny. Ensuite, on peut filtrer les points en considérant soit la couleur de la peau, soit la disposition spatiale ou l'ordonnement des points. Un filtrage du background pourrait être appliqué comme prétraitement. Technique 3 : Le résultat obtenu pourrait être obtenu en appliquant le détecteur SIFT sur toute l'image. Ensuite, on peut filtrer les points en considérant par exemple la couleur de la peau. Un filtrage du background pourrait être appliqué comme prétraitement.

2/Technique1, 2 : - Challenges classiques de la vision par ordinateur : cette technique n'est pas robuste par rapport aux problèmes d'angle de vue, d'occlusion, de changement de lumière, de changement d'échelle et intra-classe. - Retournement de visage et changement de la position de la tête : robuste avec un très léger angle. - Expression du visage en vue de face (grimaces, sourires, etc.) : non robuste vu la disposition spatiale des points Technique3 : - Challenges classiques de la vision par ordinateur : cette technique n'est pas robuste par rapport aux problèmes d'angle de vue, d'occlusion et d'intra-classe. Elle est par contre robuste par rapport au changement de lumière et d'échelle. - Retournement de visage et changement de la position de la tête : robuste avec un très léger angle. - Expression du visage en vue de face (grimaces, sourires, etc.) : robuste

3/ Une fois les points d'intérêts détectés, on se propose de reconnaître le visage bien localisé dans l'image. On propose le descripteur SIFT pour la reconnaissance de l'image d'une personne en entrée par rapport à celles enregistrées dans une base de données. La reconnaissance se fait en minimisant la distance entre le descripteur SIFT en entrée et ceux de la base de données. La démarche pour calculer le descripteur SIFT est fondée sur quatre étapes bien exposé au cours.

Exercice 2

1/ On applique une opération de seuillage qui permet de mettre en valeur les contours en blanc ensuite on applique une opération inverse sur l'image binaire obtenue pour avoir les cellules en blanc.

2/ Pour nettoyer les cellules sur les bords de l'images il suffit d'appliquer une segmentation qui va permettre de labeliser toutes les cellules. Ensuite on calcule l'intersection entre toutes les cellules et un rectangle délimitant le bord de largeur un pixel. Si l'intersection est non vide la cellule est éliminée.

3/ On a appliqué une opération morphologique d'ouverture avec un élément structurant de taille la plus grosse tâche de bruit. Ensuite, on applique un deuxième filtrage en utilisant l'opération de fermeture qui va lisser les contours et fermer les trous.

4/ On applique une opération de granulométrie qui consiste à appliquer une série d'ouvertures avec des éléments structurants de taille croissante jusqu'à la disparition totale des cristaux. La taille du dernier élément structurant appliqué est la taille moyenne des cristaux.